

2. Trem de válvulas da admissão e do escapamento: materiais adotados e verificação dinâmica preliminar

O trem de válvulas do presente projeto foi desenvolvido para operação em regime elevado, com rotação máxima do motor de **10.000 rpm**, o que impõe elevada solicitação inercial aos componentes móveis e exige controle rigoroso das massas alternadas do sistema. Em tais condições, a compatibilidade dinâmica do trem de válvulas depende do equilíbrio entre: (i) a massa móvel efetiva; (ii) a aceleração imposta pelo perfil do comando; e (iii) a força elástica disponível no conjunto de molas.

No presente projeto, foram adotados os seguintes materiais para os principais componentes móveis. A **válvula de admissão** foi definida em **Ti-6Al-4V**, visando redução de massa e elevada resistência específica. A **válvula de escapamento** foi definida em **INCONEL 751**, em razão da elevada resistência mecânica e térmica em serviço a quente. O **balancim roletado**, o **prato de mola** e a **presilha** foram adotados em **liga de alumínio 7075-T6**, com o objetivo de reduzir a massa móvel do sistema. O **conjunto de molas** foi mantido em **aço cromo-silício para molas de válvula**, em qualidade compatível com a especificação **ASTM A877/A877M**, já utilizada no dimensionamento anterior. Para o **comando de válvulas**, recomenda-se **aço SAE 8620 cementado, temperado e revenido**, com retífica final dos lóbulos, de modo a suportar adequadamente as tensões de contato impostas pela interface came-rolete.

Do ponto de vista geométrico e elástico, o conjunto de molas já havia sido definido com os seguintes parâmetros globais:

$$k_{tot} = 99,49 \text{ N/mm}$$
$$F_{seat} = 780 \text{ N}$$

A curva final do comando, já suavizada na região do nariz, conduziu aos seguintes picos de aceleração para a válvula:

$$a_{max,+} = 14.544 \text{ m/s}^2$$
$$a_{max,-} = 20.362 \text{ m/s}^2$$

sendo $a_{max,+}$ o pico de aceleração positiva e $a_{max,-}$ o pico de desaceleração. Os levantamentos associados aos pontos críticos foram:

$$L_+ = 6,040 \text{ mm}$$
$$L_- = 8,747 \text{ mm}$$

A força de mola disponível nesses pontos é dada por:

$$F_{mola} = F_{seat} + k_{tot} L$$

Logo, no ponto de aceleração positiva máxima:

$$F_{mola,+} = 780 + 99,49 \times 6,040$$
$$F_{mola,+} = 780 + 600,9 = 1.380,9 \text{ N}$$

e, no ponto de desaceleração crítica:

$$F_{mola,-} = 780 + 99,49 \times 8,747$$
$$F_{mola,-} = 780 + 870,2 = 1.650,2 \text{ N}$$

Esses valores serão empregados na verificação dinâmica tanto da admissão quanto do escapamento.

2.1. Trem de válvulas da admissão

Para a admissão, foram adotadas as seguintes massas reais:

- válvula de admissão em Ti-6Al-4V:

$$m_{v,adm} = 33,70 \text{ g}$$

- balancim em 7075-T6:

$$m_b = 24,42 \text{ g}$$

- prato em 7075-T6:

$$m_p = 9,62 \text{ g}$$

- presilha em 7075-T6:

$$m_{pr} = 0,16 \text{ g}$$

2.1.1. Massa translacional direta da admissão

A massa translacional direta da admissão, composta por válvula, prato e presilha, é:

$$m_{alt,d,adm} = m_{v,adm} + m_p + m_{pr}$$
$$m_{alt,d,adm} = 33,70 + 9,62 + 0,16 = 43,48 \text{ g}$$

Logo,

$$\mathbf{m_{alt,d,adm} = 43,48 \text{ g}}$$

2.1.2. Massa equivalente do balancim refletida para o lado da válvula

A massa do balancim não atua em translação pura; assim, sua contribuição dinâmica é convertida em massa equivalente refletida para o lado da válvula. Considerando as distâncias geométricas já definidas no projeto:

$$r_v = 44,26 \text{ mm}$$
$$r_c = 21,88 \text{ mm}$$

o comprimento total aproximado do balancim é:

$$L_b = r_v + r_c = 44,26 + 21,88 = 66,14 \text{ mm}$$

Modelando o balancim como corpo rígido de distribuição uniforme, o momento de inércia aproximado em relação ao pivô é:

$$I_b = \frac{m_b}{L_b} \left(\frac{r_v^3 + r_c^3}{3} \right)$$

Substituindo-se $m_b = 24,42 \text{ g}$, obtém-se:

$$I_b \approx 1,20 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

A massa equivalente refletida no lado da válvula é:

$$m_{eq,b} = \frac{I_b}{r_v^2}$$
$$m_{eq,b} \approx 6,11 \text{ g}$$

2.1.3. Massa equivalente da admissão

A massa equivalente da admissão sem considerar a participação das molas é:

$$m_{eq,adm} = m_{alt,d,adm} + m_{eq,b}$$
$$m_{eq,adm} = 43,48 + 6,11 = 49,59 \text{ g}$$

Portanto,

$$m_{eq,adm} = 49,59 \text{ g}$$

2.1.4. Massa equivalente das molas e massa equivalente completa

No dimensionamento do conjunto elástico, foram previamente obtidas as seguintes massas aproximadas:

- mola externa:

$$m_{out} = 94,34 \text{ g}$$

- mola interna:

$$m_{in} = 47,11 \text{ g}$$

- damper:

$$m_{damp} = 11,27 \text{ g}$$

Logo, a massa total das molas é:

$$\begin{aligned} m_{molas} &= m_{out} + m_{in} + m_{damp} \\ m_{molas} &= 94,34 + 47,11 + 11,27 = 152,72 \text{ g} \end{aligned}$$

Em análise dinâmica preliminar, adota-se aproximadamente um terço dessa massa como massa equivalente:

$$\begin{aligned} m_{eq,molas} &= \frac{1}{3} m_{molas} \\ m_{eq,molas} &= \frac{152,72}{3} = 50,91 \text{ g} \end{aligned}$$

Assim, a massa equivalente completa da admissão é:

$$\begin{aligned} m_{eq,comp,adm} &= m_{eq,adm} + m_{eq,molas} \\ m_{eq,comp,adm} &= 49,59 + 50,91 = 100,50 \text{ g} \end{aligned}$$

Logo,

$$m_{eq,comp,adm} = 100,50 \text{ g}$$

2.1.5. Forças inerciais da admissão

A força inercial é dada por:

$$F_i = m a$$

a) Pela massa translacional direta

No ponto de aceleração positiva máxima:

$$\begin{aligned} F_{i,d,+,adm} &= 0,04348 \times 14.544 \\ F_{i,d,+,adm} &= 632,4 \text{ N} \end{aligned}$$

No ponto de desaceleração crítica:

$$\begin{aligned} F_{i,d,-,adm} &= 0,04348 \times 20.362 \\ F_{i,d,-,adm} &= 885,3 \text{ N} \end{aligned}$$

b) Pela massa equivalente da admissão

No ponto de aceleração positiva máxima:

$$F_{i,eq,+,adm} = 0,04959 \times 14.544$$

$$F_{i,eq,+,adm} = 721,2 \text{ N}$$

No ponto de desaceleração crítica:

$$F_{i,eq,-,adm} = 0,04959 \times 20.362$$

$$F_{i,eq,-,adm} = 1.009,7 \text{ N}$$

c) Pela massa equivalente completa

No ponto de aceleração positiva máxima:

$$F_{i,comp,+,adm} = 0,10050 \times 14.544$$

$$F_{i,comp,+,adm} = 1.461,7 \text{ N}$$

No ponto de desaceleração crítica:

$$F_{i,comp,-,adm} = 0,10050 \times 20.362$$

$$F_{i,comp,-,adm} = 2.046,4 \text{ N}$$

2.1.6. Razão dinâmica da admissão

A razão dinâmica é definida por:

$$R = \frac{F_{mola}}{F_i}$$

a) Critério principal — massa translacional direta

No ponto crítico de desaceleração:

$$R_{d,-,adm} = \frac{F_{mola,-}}{F_{i,d,-,adm}}$$

$$R_{d,-,adm} = \frac{1650,2}{885,3} = 1,864$$

b) Critério com balancim refletido

$$R_{eq,-,adm} = \frac{F_{mola,-}}{F_{i,eq,-,adm}}$$

$$R_{eq,-,adm} = \frac{1650,2}{1009,7} = 1,634$$

c) Critério com massa equivalente completa

$$R_{comp,-,adm} = \frac{F_{mola,-}}{F_{i,comp,-,adm}}$$

$$R_{comp,-,adm} = \frac{1650,2}{2046,4} = 0,806$$

Do ponto de vista científico, os dois primeiros critérios são os mais representativos do seguimento dinâmico da válvula, enquanto o terceiro representa uma condição de severidade global do sistema.

2.2. Trem de válvulas do escapamento

Para o escapamento, foram adotadas as seguintes massas reais:

- válvula de escapamento em INCONEL 751:

$$m_{v,esc} = 44,47 \text{ g}$$

- balancim em 7075-T6:

$$m_b = 24,42 \text{ g}$$

- prato em 7075-T6:

$$m_p = 9,62 \text{ g}$$

- presilha em 7075-T6:

$$m_{pr} = 0,16 \text{ g}$$

2.2.1. Massa translacional direta do escapamento

A massa translacional direta do escapamento é:

$$m_{alt,d,esc} = m_{v,esc} + m_p + m_{pr}$$

$$m_{alt,d,esc} = 44,47 + 9,62 + 0,16 = 54,25 \text{ g}$$

Logo,

$$m_{alt,d,esc} = 54,25 \text{ g}$$

2.2.2. Massa equivalente do escapamento

Mantendo a mesma massa equivalente refletida do balancim:

$$m_{eq,b} = 6,11 \text{ g}$$

a massa equivalente do escapamento torna-se:

$$m_{eq,esc} = m_{alt,d,esc} + m_{eq,b}$$

$$m_{eq,esc} = 54,25 + 6,11 = 60,36 \text{ g}$$

Assim,

$$m_{eq,esc} = 60,36 \text{ g}$$

A massa equivalente completa do escapamento é:

$$m_{eq,comp,esc} = m_{eq,esc} + m_{eq,molas}$$

$$m_{eq,comp,esc} = 60,36 + 50,91 = 111,27 \text{ g}$$

Logo,

$$m_{eq,comp,esc} = 111,27 \text{ g}$$

2.2.3. Forças inerciais do escapamento

a) Pela massa translacional direta

No ponto de aceleração positiva máxima:

$$F_{i,d,+,esc} = 0,05425 \times 14.544$$

$$F_{i,d,+,esc} = 789,0 \text{ N}$$

No ponto de desaceleração crítica:

$$F_{i,d,-,esc} = 0,05425 \times 20.362$$

$$F_{i,d,-,esc} = 1.104,6 \text{ N}$$

b) Pela massa equivalente do escapamento

No ponto de aceleração positiva máxima:

$$F_{i,eq,+,esc} = 0,06036 \times 14.544$$

$$F_{i,eq,+,esc} = 877,9 \text{ N}$$

No ponto de desaceleração crítica:

$$F_{i,eq,-,esc} = 0,06036 \times 20.362$$

$$F_{i,eq,-,esc} = 1.229,1 \text{ N}$$

c) Pela massa equivalente completa

No ponto de aceleração positiva máxima:

$$F_{i,comp,+,esc} = 0,11127 \times 14.544$$

$$F_{i,comp,+,esc} = 1.618,3 \text{ N}$$

No ponto de desaceleração crítica:

$$F_{i,comp,-,esc} = 0,11127 \times 20.362$$

$$F_{i,comp,-,esc} = 2.265,7 \text{ N}$$

2.2.4. Razão dinâmica do escapamento

a) Critério principal — massa translacional direta

$$R_{d,-,esc} = \frac{F_{mola,-}}{F_{i,d,-,esc}}$$

$$R_{d,-,esc} = \frac{1650,2}{1104,6} = 1,494$$

b) Critério com balancim refletido

$$R_{eq,-,esc} = \frac{F_{mola,-}}{F_{i,eq,-,esc}}$$

$$R_{eq,-,esc} = \frac{1650,2}{1229,1} = 1,343$$

c) Critério com massa equivalente completa

$$R_{comp,-,esc} = \frac{F_{mola,-}}{F_{i,comp,-,esc}}$$

$$R_{comp,-,esc} = \frac{1650,2}{2265,7} = 0,728$$

2.3. Discussão dos resultados

Os cálculos passo a passo mostram que o sistema passou a apresentar massas móveis compatíveis com a rotação de projeto quando são adotadas válvula de admissão em Ti-6Al-4V, válvula de escapamento em INCONEL 751, balancim, prato e presilha em 7075-T6, molas em aço cromo-silício e comando em aço SAE 8620 tratado superficialmente.

Na admissão, a massa translacional direta foi reduzida para 43,48 g, e a razão dinâmica crítica baseada nessa massa atingiu 1,864. Mesmo no critério mais conservador com balancim refletido, a razão permaneceu em 1,634. Esses valores indicam margem dinâmica confortável para 10.000 rpm.

No escapamento, apesar da válvula ser mais pesada, a massa translacional direta foi limitada a 54,25 g, o que conduziu a razão dinâmica de 1,494 no critério principal e 1,343 no critério com balancim refletido. Portanto, também o escapamento passou a apresentar reserva dinâmica adequada.

Os valores obtidos com a massa equivalente completa, que inclui um terço da massa das molas, ficaram inferiores à unidade tanto na admissão quanto no escapamento. Contudo, esse resultado deve ser interpretado como indicador de severidade global do sistema, e não como critério direto de perda de contato, pois a massa distribuída das molas não se comporta como uma massa concentrada acelerada rigidamente com a válvula. Por essa razão, os critérios mais representativos para o seguimento dinâmico permanecem aqueles baseados na massa translacional direta e na massa equivalente com balancim refletido.

2.4. Conclusão da subseção

Com base nos cálculos realizados, conclui-se que o trem de válvulas projetado apresenta compatibilidade dinâmica preliminar com o regime de **10.000 rpm**, tanto na admissão quanto no escapamento.

Para a admissão, obteve-se:

$$m_{alt,d,adm} = 43,48 \text{ g}$$

$$m_{eq,adm} = 49,59 \text{ g}$$

$$R_{d,-,adm} = 1,864$$

$$R_{eq,-,adm} = 1,634$$

Para o escapamento, obteve-se:

$$m_{alt,d,esc} = 54,25 \text{ g}$$

$$m_{eq,esc} = 60,36 \text{ g}$$

$$R_{d,-,esc} = 1,494$$

$$R_{eq,-,esc} = 1,343$$

Todos esses valores se mantiveram acima do critério mínimo desejável de:

$$R \geq 1,20$$

quando se utilizam os critérios de massa mais diretamente associados ao seguimento da válvula. Assim, a combinação entre os materiais selecionados, a redução de massa dos componentes móveis e o refinamento do perfil do comando permitiu obter um trem de válvulas preliminarmente compatível com a rotação de projeto.

1 4.X+2 Válvula de escapamento: material, geometria e verificação estrutural preliminar

A válvula de escapamento trabalha sob condição termomecânica mais severa do que a válvula de admissão, pois está exposta aos gases quentes de combustão e a maiores gradientes térmicos durante a operação. Por essa razão, sua seleção de material não pode ser orientada apenas pela massa, mas também pela capacidade de manter resistência mecânica, dureza a quente e resistência à fadiga em temperaturas elevadas. No presente projeto, adotou-se a liga **INCONEL alloy 751**, um superalloy endurecível por precipitação desenvolvido para aplicações como válvulas de escape de motores de combustão interna. Para fins de cálculo, foram adotadas densidade de **8,22 g/cm³**, módulo de elasticidade de **214 GPa** e limites de escoamento típicos de **783 MPa a 732 °C** e **526 MPa a 816 °C**, conforme dados de fabricantes para essa liga.

Para a geometria atualmente definida, a válvula de escapamento apresenta massa total de:

$$m_{v,esc} = 44,47 \text{ g}$$

com haste de diâmetro:

$$d_h = 4,5 \text{ mm}$$

e comprimento:

$$L_h = 180 \text{ mm}$$

A cabeça da válvula foi adotada com diâmetro externo de:

$$D_v = 35,0 \text{ mm}$$

largura de assentamento de:

$$b_s = 1,70 \text{ mm}$$

ângulo de assentamento de:

$$\alpha_s = 45^\circ$$

e espessura da margem igual a:

$$t_m = 1,61 \text{ mm}$$

2 4.X+2.1 Coerência entre massa, geometria e material

A primeira etapa consiste em verificar se a massa total informada é coerente com a geometria da peça e com o material adotado. O volume cilíndrico da haste é dado por:

$$V_h = \frac{\pi d_h^2}{4} L_h$$

Substituindo-se $d_h = 4,5 \text{ mm}$ e $L_h = 180 \text{ mm}$, obtém-se:

$$\begin{aligned} V_h &= \frac{\pi \times 4,5^2}{4} \times 180 \\ V_h &= 2.862,8 \text{ mm}^3 \end{aligned}$$

Convertendo-se para centímetros cúbicos:

$$V_h = 2,863 \text{ cm}^3$$

A massa correspondente da haste, em INCONEL 751, é:

$$\begin{aligned}m_h &= \rho_v \cdot V_h \\m_h &= 8,22 \times 2,863 \\m_h &= 23,53 \text{ g}\end{aligned}$$

Logo, a massa remanescente para a cabeça, a tulipa e as transições geométricas é:

$$\begin{aligned}m_{cab} &= m_{v,esc} - m_h \\m_{cab} &= 44,47 - 23,53 \\m_{cab} &= 20,94 \text{ g}\end{aligned}$$

Esse resultado mostra que a massa global da válvula é coerente com a geometria proposta e com a densidade do INCONEL 751. A escolha do material, além disso, é tecnicamente apropriada para válvulas de escape em razão de sua resistência mecânica em alta temperatura e boa resistência à fadiga térmica e mecânica.

3 4.X+2.2 Carga axial máxima de projeto

Para a verificação estrutural da válvula de escapamento, considera-se a condição crítica em que a força de mola e a força inercial do conjunto translacional direto se somam em compressão axial sobre a haste. Na análise dinâmica do escapamento, utilizando o perfil definitivo do came, obteve-se aceleração positiva máxima de:

$$a_{max,+} = 14.544 \text{ m/s}^2$$

A massa translacional direta do escapamento, composta por válvula, prato e presilha, é:

$$m_{alt,d,esc} = m_{v,esc} + m_p + m_{pr}$$

adotando-se:

$$\begin{aligned}m_p &= 9,62 \text{ g} \\m_{pr} &= 0,16 \text{ g}\end{aligned}$$

resulta:

$$\begin{aligned}m_{alt,d,esc} &= 44,47 + 9,62 + 0,16 \\m_{alt,d,esc} &= 54,25 \text{ g}\end{aligned}$$

ou, em quilogramas:

$$m_{alt,d,esc} = 0,05425 \text{ kg}$$

A força inercial correspondente, no ponto de aceleração positiva máxima, é:

$$\begin{aligned}
 F_{i,d,+,esc} &= m_{alt,d,esc} a_{max,+} \\
 F_{i,d,+,esc} &= 0,05425 \times 14.544 \\
 F_{i,d,+,esc} &= 789,0 \text{ N}
 \end{aligned}$$

Nesse mesmo ponto, com levantamento aproximado de:

$$L_{+} = 6,040 \text{ mm}$$

a força de mola é:

$$F_{mola,+} = F_{seat} + k_{tot} L_{+}$$

mantendo-se:

$$\begin{aligned}
 F_{seat} &= 780 \text{ N} \\
 k_{tot} &= 99,49 \text{ N/mm}
 \end{aligned}$$

obtém-se:

$$\begin{aligned}
 F_{mola,+} &= 780 + 99,49 \times 6,040 \\
 F_{mola,+} &= 1.380,9 \text{ N}
 \end{aligned}$$

Logo, a carga axial máxima de compressão transmitida à válvula de escapamento é:

$$\begin{aligned}
 F_{ax,max} &= F_{mola,+} + F_{i,d,+,esc} \\
 F_{ax,max} &= 1.380,9 + 789,0 \\
 F_{ax,max} &= 2.169,9 \text{ N}
 \end{aligned}$$

Portanto, para a presente análise estrutural, adota-se:

$$F_{ax,max} = 2,17 \text{ kN}$$

4 4.X+2.3 Resistência da haste à compressão axial

A área resistente da haste é:

$$\begin{aligned}
 A_h &= \frac{\pi d_h^2}{4} \\
 A_h &= \frac{\pi \times 4,5^2}{4} \\
 A_h &= 15,90 \text{ mm}^2
 \end{aligned}$$

A tensão média de compressão axial na haste é:

$$\sigma_c = \frac{F_{ax,max}}{A_h}$$

$$\sigma_c = \frac{2.169,9}{15,90}$$

$$\sigma_c = 136,4 \text{ MPa}$$

Tomando-se como referência o limite de escoamento típico do INCONEL 751 a **732 °C**:

$$\sigma_{y,732} = 783 \text{ MPa}$$

o fator de segurança ao escoamento é:

$$n_{y,732} = \frac{\sigma_{y,732}}{\sigma_c}$$

$$n_{y,732} = \frac{783}{136,4}$$

$$n_{y,732} = 5,74$$

De forma mais conservadora, adotando-se o limite de escoamento típico a **816 °C**:

$$\sigma_{y,816} = 526 \text{ MPa}$$

obtem-se:

$$n_{y,816} = \frac{526}{136,4}$$

$$n_{y,816} = 3,86$$

Ambos os resultados indicam que a haste permanece com margem resistente satisfatória em compressão axial, mesmo sob hipótese térmica severa.

5 4.X+2.4 Verificação de flambagem da haste

O momento de inércia da seção circular da haste é:

$$I_h = \frac{\pi d_h^4}{64}$$

$$I_h = \frac{\pi \times 4,5^4}{64}$$

$$I_h = 20,13 \text{ mm}^4$$

A flambagem crítica de Euler é expressa por:

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 E_v I_h}{L_e^2}$$

em que L_e representa o comprimento efetivo livre. Em vez de assumir arbitrariamente esse comprimento, calcula-se o comprimento crítico para o qual $P_{cr} = F_{ax,max}$:

$$L_{e,crit} = \pi \sqrt{\frac{E_v I_h}{F_{ax,max}}}$$

Substituindo-se $E_v = 214.000 \text{ N/mm}^2$, obtém-se:

$$L_{e,crit} = \pi \sqrt{\frac{214.000 \times 20,13}{2.169,9}}$$

$$L_{e,crit} = 140,0 \text{ mm}$$

Esse resultado significa que a flambagem só se tornaria crítica se a haste trabalhasse com comprimento efetivo livre da ordem de 140 mm ou superior. Como a válvula real opera guiada, a flambagem não tende a ser o modo dominante de falha, desde que a guia ofereça contenção adequada à haste.

6 4.X+2.5 Pressão média na faixa de assentamento

A pressão média na faixa de assentamento é estimada a partir da área anular média de contato. A projeção radial da largura do assentamento sobre o plano radial é:

$$\Delta r = b_s \cos 45^\circ$$

$$\Delta r = 1,70 \times 0,7071$$

$$\Delta r = 1,202 \text{ mm}$$

O diâmetro interno aproximado da faixa de assentamento é:

$$D_i = D_v - 2\Delta r$$

$$D_i = 35,0 - 2 \times 1,202$$

$$D_i = 32,60 \text{ mm}$$

O diâmetro médio da faixa é:

$$D_m = \frac{D_v + D_i}{2}$$

$$D_m = \frac{35,0 + 32,60}{2}$$

$$D_m = 33,80 \text{ mm}$$

A área aproximada da faixa de assentamento é:

$$A_s = \pi D_m b_s$$

$$A_s = \pi \times 33,80 \times 1,70$$

$$A_s = 180,5 \text{ mm}^2$$

A pressão média correspondente à carga axial máxima é:

$$p_s = \frac{F_{ax,max}}{A_s}$$
$$p_s = \frac{2.169,9}{180,5}$$
$$p_s = 12,0 \text{ MPa}$$

Esse valor é relativamente baixo para o nível de carga axial considerado, indicando que a faixa de assentamento não é a região mais crítica da válvula na presente análise simplificada.

7 4.X+2.6 Verificação preliminar da região da canaleta das travas

A região da canaleta das travas é estruturalmente mais crítica do que o trecho cilíndrico da haste, em razão da redução local de seção e da concentração geométrica de tensões. Como a geometria definitiva da canaleta ainda não foi consolidada, a análise é conduzida de forma paramétrica.

Seja d_g o diâmetro resistente mínimo na raiz da canaleta. A área resistente correspondente é:

$$A_g = \frac{\pi d_g^2}{4}$$

A tensão nominal axial na seção da canaleta é:

$$\sigma_{g,nom} = \frac{F_{ax,max}}{A_g}$$

Adotando-se, de forma conservadora, um fator de concentração geométrica:

$$K_t = 2,0$$

a tensão local estimada é:

$$\sigma_{g,loc} = K_t \sigma_{g,nom}$$

Para uma condição de alta temperatura severa, adota-se como tensão admissível local metade do limite de escoamento a 816 °C:

$$\sigma_{adm} = \frac{526}{2} = 263 \text{ MPa}$$

Impondo-se:

$$\sigma_{g,loc} \leq \sigma_{adm}$$

obtém-se o diâmetro resistente mínimo necessário na raiz da canaleta:

$$d_{g,min} \approx 4,58 \text{ mm}$$

Esse resultado é importante, pois mostra que a canaleta passa a ser a região mais sensível da válvula. Como a haste nominal foi definida com 4,5 mm, a geometria da canaleta deve ser tratada com extremo cuidado, de modo a evitar redução excessiva de seção local e a empregar raios de fundo adequados.

8 4.X+2.7 Discussão dos resultados

Os cálculos mostram que a redução de massa da válvula de escapamento para 44,47 g, associada à redução do diâmetro da haste para 4,5 mm, trouxe melhora importante do ponto de vista dinâmico sem inviabilizar, em análise preliminar, a resistência estrutural global da peça. A tensão média de compressão na haste permaneceu moderada, mesmo quando comparada às propriedades do INCONEL 751 em temperaturas elevadas. A flambagem, por sua vez, não se mostrou crítica desde que o guiamento seja corretamente dimensionado.

A pressão média na faixa de assentamento também permaneceu relativamente baixa. Assim, a região estrutural mais sensível da válvula deixa de ser a haste cilíndrica e passa a ser a canaleta das travas, onde a combinação entre redução de seção e concentração geométrica de tensões pode governar o projeto local. Em outras palavras, a válvula de escapamento mostra-se viável em análise global, mas exige refinamento geométrico cuidadoso na região de retenção das travas.

9 4.X+2.8 Conclusão da subseção

Com base nos cálculos realizados, conclui-se que a válvula de escapamento, definida em **INCONEL 751**, com massa de **44,47 g**, haste de **4,5 mm** e comprimento de **180 mm**, é estruturalmente viável em análise preliminar para a condição de projeto de **10.000 rpm**.

A carga axial máxima calculada foi:

$$F_{ax,max} = 2,17 \text{ kN}$$

o que conduziu a uma tensão média de compressão na haste de:

$$\sigma_c = 136,4 \text{ MPa}$$

Os fatores de segurança ao escoamento, considerando propriedades típicas do INCONEL 751 em alta temperatura, foram:

$$n_{y,732} = 5,74$$

$$n_{y,816} = 3,86$$

A análise de flambagem mostrou comprimento efetivo crítico de:

$$L_{e,crit} = 140,0 \text{ mm}$$

e a pressão média de assentamento permaneceu em:

$$p_s = 12,0 \text{ MPa}$$

Assim, a válvula de escapamento pode ser considerada **mecanicamente adequada em verificação preliminar**, permanecendo como principal ponto de atenção a região da canaleta das travas, cuja geometria deverá ser refinada nas etapas seguintes do projeto, com verificação complementar de tensões locais e fadiga em alta temperatura.

10 4.X+1 Válvula de admissão: material, geometria e verificação estrutural preliminar

A válvula de admissão exerce papel central no desempenho dinâmico do trem de válvulas, uma vez que sua massa representa a principal parcela da massa alternada direta do conjunto. Em motores projetados para operar em regime elevado, como no presente caso de **10.000 rpm**, a redução da massa da válvula de admissão constitui medida fundamental para diminuir as forças inerciais, reduzir a carga requerida nas molas e melhorar o seguimento dinâmico ao perfil do came. Entretanto, tal redução de massa não pode comprometer a integridade estrutural da peça, de modo que a geometria final deve ser compatível tanto com a resistência mecânica quanto com a viabilidade construtiva.

No presente projeto, a válvula de admissão foi definida com **massa de 33,70 g, haste de 5,0 mm de diâmetro, comprimento de haste de 180 mm, cabeça com diâmetro externo de 40,0 mm, ângulo de assentamento de 45°, largura de assentamento de 1,5 mm e espessura de margem de 1,20 mm**. Para o material da peça, adotou-se a liga de titânio **Ti-6Al-4V**, em razão de sua elevada resistência específica, baixa densidade e adequação às condições térmicas e mecânicas da admissão. Para fins de cálculo, foram consideradas as seguintes propriedades típicas do material:

$$\begin{aligned}\rho_v &= 4,43 \text{ g/cm}^3 \\ E_v &= 114 \text{ GPa} \\ \sigma_{y,v} &= 880 \text{ MPa}\end{aligned}$$

em que ρ_v representa a densidade, E_v o módulo de elasticidade e $\sigma_{y,v}$ o limite de escoamento adotado para a análise preliminar.

11 4.X+1.1 Coerência entre massa, geometria e material

A primeira etapa consiste em verificar se a massa total especificada para a válvula de admissão é coerente com a geometria adotada e com o material definido. Considerando a haste como um cilindro maciço de diâmetro $d_h = 5,0 \text{ mm}$ e comprimento $L_h = 180 \text{ mm}$, seu volume é dado por:

$$V_h = \frac{\pi d_h^2}{4} L_h$$

Substituindo-se os valores:

$$\begin{aligned}V_h &= \frac{\pi \times 5,0^2}{4} \times 180 \\ V_h &= 3.534,3 \text{ mm}^3\end{aligned}$$

Convertendo-se para centímetros cúbicos:

$$V_h = 3,534 \text{ cm}^3$$

A massa correspondente da haste em Ti-6Al-4V é:

$$\begin{aligned} m_h &= \rho_v \cdot V_h \\ m_h &= 4,43 \times 3,534 \\ m_h &= 15,66 \text{ g} \end{aligned}$$

Logo, a massa remanescente para a cabeça, a tulipa e as transições geométricas da válvula é:

$$\begin{aligned} m_{cab} &= m_v - m_h \\ m_{cab} &= 33,70 - 15,66 \\ m_{cab} &= 18,04 \text{ g} \end{aligned}$$

Esse resultado mostra que a massa global da válvula é coerente com a geometria proposta e com o uso da liga Ti-6Al-4V. Em outras palavras, a massa final de 33,70 g é fisicamente plausível para uma válvula de admissão com as dimensões adotadas.

12 4.X+1.2 Carga axial máxima de projeto

Para a verificação estrutural da válvula de admissão, considera-se como condição crítica a combinação entre a força de mola e a força inercial do conjunto translacional direto no ponto de maior severidade em compressão axial. Na análise dinâmica previamente realizada para a admissão, obteve-se aceleração positiva máxima de:

$$a_{max,+} = 14.544 \text{ m/s}^2$$

A massa translacional direta da admissão, composta por válvula, prato e presilha, é:

$$m_{alt,d,adm} = m_v + m_p + m_{pr}$$

adotando-se:

$$\begin{aligned} m_v &= 33,70 \text{ g} \\ m_p &= 9,62 \text{ g} \\ m_{pr} &= 0,16 \text{ g} \end{aligned}$$

resulta:

$$\begin{aligned} m_{alt,d,adm} &= 33,70 + 9,62 + 0,16 \\ m_{alt,d,adm} &= 43,48 \text{ g} \end{aligned}$$

ou, em quilogramas:

$$m_{alt,d,adm} = 0,04348 \text{ kg}$$

A força inercial correspondente, no ponto de aceleração positiva máxima, é:

$$\begin{aligned} F_{i,d,+,adm} &= m_{alt,d,adm} a_{max,+} \\ F_{i,d,+,adm} &= 0,04348 \times 14.544 \\ F_{i,d,+,adm} &= 632,4 \text{ N} \end{aligned}$$

Nesse mesmo ponto, com levantamento aproximado de:

$$L_+ = 6,040 \text{ mm}$$

a força de mola é:

$$F_{mola,+} = F_{seat} + k_{tot} L_+$$

mantendo-se:

$$\begin{aligned} F_{seat} &= 780 \text{ N} \\ k_{tot} &= 99,49 \text{ N/mm} \end{aligned}$$

obtem-se:

$$\begin{aligned} F_{mola,+} &= 780 + 99,49 \times 6,040 \\ F_{mola,+} &= 1.380,9 \text{ N} \end{aligned}$$

Logo, a carga axial máxima de compressão transmitida à válvula de admissão é:

$$\begin{aligned} F_{ax,max} &= F_{mola,+} + F_{i,d,+,adm} \\ F_{ax,max} &= 1.380,9 + 632,4 \\ F_{ax,max} &= 2.013,3 \text{ N} \end{aligned}$$

Portanto, para a presente análise estrutural, adota-se:

$$F_{ax,max} = 2,01 \text{ kN}$$

13 4.X+1.3 Resistência da haste à compressão axial

A área resistente da haste é dada por:

$$\begin{aligned} A_h &= \frac{\pi d_h^2}{4} \\ A_h &= \frac{\pi \times 5,0^2}{4} \end{aligned}$$

$$A_h = 19,63 \text{ mm}^2$$

A tensão média de compressão axial na haste torna-se:

$$\begin{aligned}\sigma_c &= \frac{F_{ax,max}}{A_h} \\ \sigma_c &= \frac{2.013,3}{19,63} \\ \sigma_c &= 102,6 \text{ MPa}\end{aligned}$$

O fator de segurança em relação ao escoamento do Ti-6Al-4V é, portanto:

$$\begin{aligned}n_y &= \frac{\sigma_{y,v}}{\sigma_c} \\ n_y &= \frac{880}{102,6} \\ n_y &= 8,58\end{aligned}$$

Esse resultado mostra que, mesmo com a redução da haste para 5,0 mm, a válvula de admissão permanece com ampla margem resistente em compressão axial nominal.

14 4.X+1.4 Verificação de flambagem da haste

A redução do diâmetro da haste exige verificação de flambagem. O momento de inércia da seção circular é:

$$\begin{aligned}I_h &= \frac{\pi d_h^4}{64} \\ I_h &= \frac{\pi \times 5,0^4}{64} \\ I_h &= 30,68 \text{ mm}^4\end{aligned}$$

A carga crítica de flambagem de Euler é expressa por:

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 E_v I_h}{L_e^2}$$

em que L_e representa o comprimento efetivo livre. Em vez de adotar arbitrariamente um valor de L_e , determina-se o comprimento crítico para o qual a carga de flambagem se iguala à carga axial máxima aplicada:

$$L_{e,crit} = \pi \sqrt{\frac{E_v I_h}{F_{ax,max}}}$$

Substituindo-se $E_v = 114.000 \text{ N/mm}^2$, obtém-se:

$$L_{e,crit} = \pi \sqrt{\frac{114.000 \times 30,68}{2.013,3}}$$

$$L_{e,crit} = 130,9 \text{ mm}$$

Esse resultado indica que a flambagem somente se tornaria crítica se a haste trabalhasse com comprimento efetivo livre da ordem de 130,9 mm ou superior. Como a válvula real opera com apoio e contenção pela guia, a flambagem não se apresenta como modo de falha governante, desde que o guiamento da haste seja corretamente dimensionado e executado.

15 4.X+1.5 Pressão média na faixa de assentamento

A pressão média na faixa de assentamento é estimada a partir da área anular média de contato. A projeção radial da largura do assentamento sobre o plano radial é:

$$\Delta r = b_s \cos 45^\circ$$

$$\Delta r = 1,5 \times 0,7071$$

$$\Delta r = 1,061 \text{ mm}$$

O diâmetro interno aproximado da faixa de assentamento é:

$$D_i = D_v - 2\Delta r$$

$$D_i = 40,0 - 2 \times 1,061$$

$$D_i = 37,88 \text{ mm}$$

O diâmetro médio da faixa é:

$$D_m = \frac{D_v + D_i}{2}$$

$$D_m = \frac{40,0 + 37,88}{2}$$

$$D_m = 38,94 \text{ mm}$$

A área aproximada da faixa de assentamento é:

$$A_s = \pi D_m b_s$$

$$A_s = \pi \times 38,94 \times 1,5$$

$$A_s = 183,5 \text{ mm}^2$$

A pressão média correspondente à carga axial máxima é:

$$p_s = \frac{F_{ax,max}}{A_s}$$

$$p_s = \frac{2.013,3}{183,5}$$

$$p_s = 10,97 \text{ MPa}$$

Esse valor é relativamente baixo para a condição de projeto, indicando que a faixa de assentamento não é a região mais crítica da válvula na presente análise simplificada.

16 4.X+1.6 Verificação preliminar da região da canaleta das travas

A região da canaleta das travas é estruturalmente mais crítica do que o trecho cilíndrico da haste, em razão da redução local de seção e da concentração geométrica de tensões. Como a geometria definitiva da canaleta ainda não foi consolidada, a análise é conduzida de forma paramétrica.

Seja d_g o diâmetro resistente mínimo na raiz da canaleta. A área resistente correspondente é:

$$A_g = \frac{\pi d_g^2}{4}$$

A tensão nominal axial na seção da canaleta é:

$$\sigma_{g,nom} = \frac{F_{ax,max}}{A_g}$$

Adotando-se, de forma conservadora, um fator de concentração geométrica:

$$K_t = 2,0$$

a tensão local estimada é:

$$\sigma_{g,loc} = K_t \sigma_{g,nom}$$

Para uma condição de projeto com fator de segurança aproximado de 2,5 ao escoamento, a tensão admissível local é:

$$\sigma_{adm} = \frac{880}{2,5} = 352 \text{ MPa}$$

Impondo-se:

$$\sigma_{g,loc} \leq \sigma_{adm}$$

obtém-se o diâmetro resistente mínimo necessário na raiz da canaleta:

$$d_{g,min} \approx 3,82 \text{ mm}$$

Esse resultado mostra que a canaleta pode ser acomodada dentro da haste de 5,0 mm, desde que sua geometria seja cuidadosamente desenhada, com raio de fundo adequado, boa concentricidade e acabamento superficial compatível.

17 4.X+1.7 Discussão dos resultados

Os resultados mostram que a válvula de admissão, com massa de 33,70 g e haste de 5,0 mm, reúne duas qualidades essenciais para o presente projeto: baixa massa e resistência estrutural adequada. A adoção do Ti-6Al-4V permitiu reduzir significativamente a massa alternada da admissão, favorecendo o seguimento dinâmico da válvula ao perfil do came sem comprometer a integridade global da peça.

A tensão média de compressão axial na haste permaneceu muito inferior ao limite de escoamento do material. A flambagem, por sua vez, não se mostrou crítica desde que o comprimento efetivo livre da haste permaneça inferior ao valor limite calculado, condição plenamente plausível diante da presença da guia. A pressão média de assentamento também permaneceu baixa, o que indica que a região de assentamento não constitui, nesta análise, a zona crítica da peça.

Assim, a válvula de admissão mostra-se coerente com a filosofia geral do projeto: redução de massa para melhorar a dinâmica do trem de válvulas, preservando simultaneamente margem estrutural suficiente. A região que ainda exige maior refinamento é a canaleta das travas, principalmente para análises futuras de fadiga e tensões locais.

Conclusão da subseção

Com base nos cálculos realizados, conclui-se que a válvula de admissão, definida em **Ti-6Al-4V**, com massa de **33,70 g**, haste de **5,0 mm** e comprimento de **180 mm**, é estruturalmente viável em análise preliminar para a condição de projeto de **10.000 rpm**.

A carga axial máxima calculada foi:

$$F_{ax,max} = 2,01 \text{ kN}$$

o que conduziu a uma tensão média de compressão na haste de:

$$\sigma_c = 102,6 \text{ MPa}$$

e a fator de segurança ao escoamento de aproximadamente:

$$n_y = 8,58$$

A análise de flambagem mostrou que a condição crítica somente ocorreria para comprimentos efetivos livres superiores a:

$$L_{e,crit} = 130,9 \text{ mm}$$

enquanto a pressão média na faixa de assentamento permaneceu em torno de:

$$p_s = 10,97 \text{ MPa}$$

Assim, a válvula de admissão pode ser considerada **mecanicamente adequada em verificação preliminar**, sendo recomendável, nas etapas seguintes da dissertação, aprofundar a análise local da canaleta das travas e das transições geométricas da peça, especialmente sob o ponto de vista de fadiga.